MACHETE — Análisis Numérico · Primer parcial (2026-10-06)

> **Hoja de repaso de la mañana del martes. NO se lleva al parcial.** En el examen entran solo el `AYUDAMEMORIA-OFICIAL.pdf` (págs. 1–3: STF/SEF, propiedades y tablas de Laplace y Z, Euler) y la tabla de integrales. Acá va **lo que el ayudamemoria no trae** y tenés que saber de memoria (los 🧠 de las guías), más la receta de cada ítem. Los resultados verificados están todos juntos al final, para comparar después de hacer el ejercicio. Orden del examen: **Ej1 Fourier (3 pts) · Ej2 Laplace (2–3) · Ej3 Sistemas (2–3) · Ej4 Z (2)**. Ítems de 1 punto; se aprueba con 6.

0 · Tabla de decisión: ¿qué me están pidiendo?

El enunciado dice…	Receta	Dónde
"Completá para que la STF sea **solo cosenos**" / "SEF con coeficientes **reales**"	extensión **par**, $b_m = 0$, $\frac{2}{L}\int_0^L$	§1.2
"…**solo senos**" / "coeficientes **imaginarios puros**"	extensión **impar**, $a_0 = a_m = 0$	§1.2
"Hallá los C_m de la SEF" (después de la STF)	$C_m = \frac{1}{2}(a_m - j\,b_m)$, sin integrar	§1.1
"¿Cuál es la STF de $2\operatorname{sen} x \cos x$ / $\cos^2 x$?"	identidad trigonométrica: ya es la serie	§1.3
"Completá con **simetría de media onda** y paridad"	$T = 4\ell$, cuatro tramos, **sin serie**	§1.4
"Espectro de amplitudes"	bastones $\lvert C_m\rvert$ en $m\omega_0$	§1.1
V/F conceptual de Fourier	las siete ideas	§1.5
"$\int_0^\infty (\dots)\, e^{-kt}\, dt$ con Laplace"	es $F(k)$: transformar y evaluar al final	§2.2
…con una t multiplicando	derivar F y cambiar el signo	§2.2
…dividido por t (dos exponenciales, $\operatorname{sen} t/t$)	$\int_s^\infty F(u)\, du$ + chequeo del límite	§2.3
"$\mathcal{L}[\operatorname{sen}^3 t]$, $\cos^3 t$, $\operatorname{sen} 5t \cos 2t$"	Euler → suma de senos/cosenos → tabla	§2.4
"$\mathcal{L}\left[\int_0^t f(u)\, g(t-u)\, du\right]$"	$F(s) \cdot G(s)$	§2.5
"Antitransformá" un cociente de polinomios	fracciones simples + tapado	§2.6
"Antitransformá **por convolución**" / $(s^2+1)^2$	partir en dos factores, integral en u	§2.7
"Demostrá $\mathcal{L}[2^t] = \frac{1}{s - \ln 2}$"	$a^t = e^{t \ln a}$	§2.8
"Polos, ceros, ¿es estable?"	simplificar → listar → tabla de los seis casos	§3.1
"Hallá K para que sea estable"	Ruffini, polo malo p, $N(p) = 0$, cancelar	§3.2
"Corte de $\lvert G(s)\rvert$ (o $\lvert Y\rvert$) por el eje real"	asíntotas, rebotes, lomos	§3.3
"Respuesta a impulso / escalón / e^{-at}"	$Y = G \cdot F$ → fracciones simples → prestar	§3.4
"Tipo de respuesta y valor estable"	leer $y(t)$; TVF	§3.5
"Sistema mecánico / circuito RLC, parte del reposo"	$y(0) = y'(0) = 0$, Laplace miembro a miembro, $G = Y/F$	§3.6
"$\mathcal{Z}$ y ROC de $x(n)$ definida por paridad"	dos geométricas, ROC = intersección	§4.2
"V/F: la ROC es $\lvert z\rvert > \dots$"	solo las razones, sin sumar	§4.2
"Resolvé mediante Z: $\sum x(n)\, c^{-n}$"	$X(z)$ evaluada en $z = c$	§4.3
Secuencia finita / gráfico de bastones	definición término a término	§4.4
"Antitransformá $X(z)$"	**una z afuera** → fracciones simples → tabla	§4.5
"Ecuación en diferencias $x(n+1)\dots$, verificá con $x(2)$"	transformar, despejar, z afuera, verificar	§4.6
"…$x(n+2)\dots$, $x(0)$ y $x(1)$"	ídem con $z^2X - z^2x(0) - z\,x(1)$; raíz doble → $n\,a^n$	§4.7

1 · Fourier (Ej1)

1.1 Lo que no está en el ayudamemoria

- $\omega_0 = \dfrac{\pi}{L} = \dfrac{2\pi}{T}$. El dato en $(0, a)$ es **medio período**: $L = a$, $T = 2a$. (Dato en $(0, \pi)$ ⇒ $\omega_0 = 1$; en $(0, 2)$ ⇒ $\omega_0 = \pi/2$; en $(0, 1)$ ⇒ $\omega_0 = \pi$.)
- **Par** ⇒ $b_m = 0$ (solo cosenos + $a_0/2$). **Impar** ⇒ $a_0 = a_m = 0$ (solo senos). Y el atajo, integrando **solo sobre el dato**:

$$\text{par:}\quad a_m = \frac{2}{L}\int_0^L f(t)\cos(m\omega_0 t)\, dt$$

$$\text{impar:}\quad b_m = \frac{2}{L}\int_0^L f(t)\operatorname{sen}(m\omega_0 t)\, dt$$

- $\cos(m\pi) = (-1)^m$ y $\operatorname{sen}(m\pi) = 0$. No hace falta justificarlo.
- STF → SEF: $C_0 = \dfrac{a_0}{2}$ y $C_m = \dfrac{1}{2}(a_m - j\,b_m)$. Por eso **reales ⇒ par** (no hay b_m) e **imaginarios puros ⇒ impar** (no hay a_m). Bajo la sumatoria de la SEF, aclarar $m \neq 0$.
- $(-1)^m - 1$ vale 0 si m par y -2 si m impar ⇒ separar casos y escribir la serie con $m = 2k+1$, k desde 0.
- Media onda $f(t + T/2) = -f(t)$ (la definición sí está) ⇒ **solo armónicas impares** y valor medio 0. Paridad **y** media onda ⇒ $T = 4\ell$ (ℓ = largo del dato).
- Valor medio $= a_0/2 = C_0$ = altura promedio en un período: con f par se lee del gráfico (triángulo de 0 a h ⇒ $h/2$).
- Las dos integrales de siempre (están en la tabla de integrales; si hay $m\omega_0 t$, cambiar m por $m\omega_0$):

$$\int t\cos(mt)\, dt = \frac{\cos(mt)}{m^2} + \frac{t\operatorname{sen}(mt)}{m}$$

$$\int t\operatorname{sen}(mt)\, dt = \frac{\operatorname{sen}(mt)}{m^2} - \frac{t\cos(mt)}{m}$$

- Espectro de amplitudes: bastones de altura $\lvert C_m\rvert$ en $m\omega_0$, simétrico respecto de 0 (incluido $\lvert C_0\rvert$).

1.2 Receta del ítem a: completar y desarrollar

1. **Traducí el pedido a una paridad** (cosenos/reales ⇒ par; senos/imaginarios ⇒ impar) y escribí por qué: $C_m = \frac{1}{2}(a_m - j\,b_m)$.
2. **Graficá** el dato y completalo: par = espejo vertical; impar = espejo por el origen. Repetí con período T. Una impar con salto en 0 no tiene por qué pasar por el origen.
3. **Escribí f por tramos** en $(-L, L)$, más "$f(t) = f(t+T)$", y anotá T, L, ω_0. El profe lo exige siempre: ya suma.
4. **Anulá con una línea de justificación:** "$b_m = 0$ por ser par" o "$a_0 = a_m = 0$ por ser impar".

5. Si es par, $a_0/2$ **del gráfico** (altura promedio).
6. **Calculá el coeficiente que queda** con $\frac{2}{L}\int_0^L$ sobre el dato: si f es $\pi - t$ o $x+1$, separá en dos integrales (la de la constante da 0 por $\operatorname{sen}(m\pi)=0$); la otra, por tabla. Evaluá con $(-1)^m$.
7. **Separá** m **par / impar** si aparece $(-1)^m - 1$ y escribí la serie con $2k+1$. Si los dos casos son distintos de cero (ej. $1-2(-1)^m$), dejala en m.
8. Si piden la SEF: C_0 y C_m con la fórmula de §1.1, sin integrar nada.

1.3 Ítem b: la función ya es suma de senos y cosenos

No se integra: con una identidad la escribís como suma de armónicas y **esa es la serie** (la serie es única). $2\operatorname{sen}x\cos x = \operatorname{sen}2x$ (un solo término, $b_2=1$); $\cos^2 x = \frac{1}{2}+\frac{1}{2}\cos 2x$ (dos términos); $\operatorname{sen}^2 x = \frac{1}{2}-\frac{1}{2}\cos 2x$. Si no te acordás de la identidad: Euler, multiplicar y reagrupar.

1.4 Ítem c: paridad + simetría de media onda (solo gráfico y tramos)

1. **Primera condición, la paridad:** espejá el dato (ℓ de largo). Ahora tenés 2ℓ: eso es medio período, $T = 4\ell$.
2. **Segunda condición, la media onda:** ese pedazo de $(-\ell,\ell)$ lo corrés 2ℓ y lo das vuelta. Por tramos, para $t\in(\ell,2\ell)$: $f(t) = -f(t-2\ell)$; para $t\in(-2\ell,-\ell)$: $f(t)=-f(t+2\ell)$. El $t-2\ell$ cae en $(-\ell,0)$: usá la fórmula de **ese** tramo, no la del dato.
3. Escribí los **cuatro tramos** en $(-2\ell,2\ell)$ con $f(t)=f(t+4\ell)$ y anotá "par/impar" y "S.M.O.". Chequeo visual: la joroba corrida medio período tiene que ser la misma dada vuelta.

Cuándo una función **no** tiene media onda: si nunca cambia de signo, si el valor medio no es 0 o si tiene alguna armónica par distinta de cero.

1.5 V/F: las siete ideas

1. Par ⇒ solo cosenos (+ $a_0/2$) y C_m reales. 2. Impar ⇒ solo senos, $a_0=0$, C_m imaginarios puros. 3. Impar + constante ⇒ solo senos pero $a_0/2\neq 0$. 4. Media onda ⇒ solo armónicas impares y valor medio 0 (una función par puede tener media onda: $|t|-3$ en $(-6,6)$). 5. $a_0/2 = C_0$ = valor medio. 6. En un salto la serie converge al **promedio** de los dos valores ⇒ dos funciones que difieren en puntos aislados tienen la **misma serie** ("misma serie ⇒ misma función" es **falso**). 7. La serie es única.

---

2 · Laplace (Ej2)

2.1 Lo que no está en el ayudamemoria

- **Euler:** $\operatorname{sen}x = \dfrac{e^{jx}-e^{-jx}}{2j}$, $\cos x = \dfrac{e^{jx}+e^{-jx}}{2}$. Binomio al cubo $1\,3\,3\,1$ (signos alternados si es resta); $(2j)^3 = -8j$.
- **Producto → suma:** $\operatorname{sen}A\operatorname{sen}B = \frac{1}{2}[\cos(A-B)-\cos(A+B)]$, $\cos A\cos B = \frac{1}{2}[\cos(A-B)+\cos(A+B)]$, $\operatorname{sen}A\cos B = \frac{1}{2}[\operatorname{sen}(A+B)+\operatorname{sen}(A-B)]$.
- Derivada del cociente $\left(\frac{N}{D}\right)' = \frac{N'D-ND'}{D^2}$; L'Hôpital; $\ln a - \ln b = \ln\frac{a}{b}$, $\ln 1 = 0$; $\operatorname{arctg}0=0$, $\operatorname{arctg}\sqrt{3}=\frac{\pi}{3}$, $\operatorname{arctg}u\to\frac{\pi}{2}$.
- **Completar cuadrados:** $s^2+bs+c = \left(s+\frac{b}{2}\right)^2 + \left(c-\frac{b^2}{4}\right)$.
- **Las dos fórmulas armadas** con la 1ª traslación (toda s pasa a $s-\alpha$, también la del numerador):

$$\mathcal{L}^{-1}\left[\frac{s-\alpha}{(s-\alpha)^2+\beta^2}\right] = e^{\alpha t}\cos\beta t$$

$$\mathcal{L}^{-1}\left[\frac{\beta}{(s-\alpha)^2+\beta^2}\right] = e^{\alpha t}\operatorname{sen}\beta t$$

- Con denominador s^2+a^2: s **arriba es coseno, constante arriba es seno.** Si falta la constante, multiplicá y dividí por ella.
- Resultado que salió dos veces en 2025: $\mathcal{L}[t\cos t] = \dfrac{s^2-1}{(s^2+1)^2}$; y $\mathcal{L}[t\operatorname{sen}(at)] = \dfrac{2as}{(s^2+a^2)^2}$.

2.2 Integral impropia = transformada evaluada (y multiplicación por t)

1. Separá la exponencial e^{-kt}: es el e^{-st} de la definición, así que **evaluás en** $s=k$. Sin exponencial, $s=0$. Lo que queda es $f(t)$. Escribí: "la integral es $\mathcal{L}[f(t)]$ en $s=k$".
2. Calculá $F(s)$ **genérica**. Si f trae una t multiplicando: tabla del resto, **derivá respecto de** s **y cambiá el signo una vez** (t^2: dos veces, el signo no cambia). Si además hay e^{at} multiplicando dentro de f: primero la t, después la traslación.
3. **Recién al final** reemplazá $s=k$. Si reemplazás antes de derivar, derivás una constante y da 0.

2.3 División por t

1. Con dos exponenciales sobre t, sacá factor común la de **menor** exponente: $e^{-kt}\cdot\dfrac{1-e^{-mt}}{t}$. Evaluás en $s=k$. No separes en dos integrales con $1/t$: $\lim 1/t$ no existe y no llegás a nada.
2. **Escribí el chequeo** $\lim_{t\to 0} f(t)/t$ (L'Hôpital; para $\frac{\operatorname{sen}t}{t}$ da 1). Es parte del puntaje.
3. Transformá el numerador, cambiá s por u e integrá de s a ∞ (salen logaritmos o arcotangente).
4. Si queda $\infty-\infty$ con logaritmos, **juntalos en uno**: $\ln\frac{u}{u+m}\to\ln 1 = 0$.
5. Evaluá en $s=k$. Con $\frac{e^{-at}-e^{-bt}}{t}$ el resultado es $\ln\frac{b}{a}$. Si la integral va de $-\infty$ a ∞ y f/t es par, es el doble.

2.4 Potencias y productos de seno/coseno: Euler

1. Reemplazá cada seno/coseno por Euler. 2. Desarrollá (binomio para el cubo, distributiva para el producto) y sumá exponentes. 3. Reagrupá las parejas e^{jkt} con e^{-jkt} en $\cos kt$ o $\operatorname{sen}kt$, convirtiendo la constante: $\frac{1}{4j}=\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{2j}$, $-\frac{1}{8j}=-\frac{1}{4}\cdot\frac{1}{2j}$, $\frac{1}{8}=\frac{1}{4}\cdot\frac{1}{2}$. 4. Tabla y linealidad. Dejalo como suma de fracciones, sin denominador común.

2.5 Transformar una integral de convolución

Lo que depende solo de u es $f(u)$; lo que tiene $t-u$ es $g(t-u)$. Transformá cada una **como si fueran de** t (el corrimiento no importa); si $f(u)$ trae una u multiplicando, es §2.2. El resultado es $F(s)\cdot G(s)$, simplificado. En una ecuación integral ($y - \int_0^t y(u)\operatorname{sen}(t-u)\,du = t^4$): transformar miembro a miembro, la integral es $Y\cdot\frac{1}{s^2+1}$, despejar Y, antitransformar.

2.6 Fracciones simples (la herramienta de todo el Ej3)

0. Si grado del numerador $\geq$ grado del denominador, dividí primero.
1. **Factorizá el denominador** (factor común s, resolvente, Ruffini) y **sacá afuera el coeficiente principal**: $2s^2+7s+3 = 2(s+3)(s+\frac{1}{2})$; si no, los coeficientes no dan.
2. **Planteá** según las raíces: real simple p → $\dfrac{A}{s-p}$; real doble → $\dfrac{A}{(s-p)^2}+\dfrac{B}{s-p}$; cuadrático con $b^2-4ac<0$ → $\dfrac{Bs+C}{s^2+bs+c}$ (**dos incógnitas arriba**). Complejas múltiples no se toman: van por convolución.
3. **Tapado:** para cada raíz real simple, y para la potencia más alta de la doble, tapá ese factor en la $F(s)$ original y evaluá el resto en la raíz. Funciona porque al multiplicar por el factor y evaluar en la raíz, los otros términos mueren.
4. **Lo que falte** (B de la doble, $Bs+C$ del cuadrático): denominador común, igualá numeradores y **compará coeficientes** (los de s^2 y el independiente suelen alcanzar; usá otro de control).
5. **Antitransformá:** $\frac{A}{s-p}\to Ae^{pt}$; $\frac{A}{(s-p)^2}\to Ate^{pt}$; el cuadrático: completar cuadrado y **prestar** para que arriba aparezca exactamente $(s+a)$: $Bs+C = B(s+a)+(C-Ba)$; después las dos fórmulas de §2.1. Si $b\neq 1$, el seno necesita b arriba: $\frac{1}{(s+a)^2+9} = \frac{1}{3}\cdot\frac{3}{(s+a)^2+9}$.

2.7 Antitransformar por convolución ($\frac{1}{(s^2+1)^2}$, $\frac{s^2}{(s^2+1)^2}$)

1. **Partí** $Y(s)$ en dos factores de tabla, siguiendo el denominador; $f(t)$ y $g(t)$.
2. Armá $\int_0^t f(u)\,g(t-u)\,du$. Si hay una exponencial, **dale el** $t-u$ **a la exponencial**: $e^{-(t-u)} = e^{-t}e^{u}$ y el e^{-t} sale de la integral.
3. Producto de senos/cosenos → suma (§2.1) con $A=u$, $B=t-u$: queda $\cos(2u-t)$ y $\cos t$. $\cos t$ **es constante respecto de** u: su primitiva es $u\cos t$. La de $\cos(2u-t)$ es $\frac{\operatorname{sen}(2u-t)}{2}$.
4. Barrow en $u=t$ y $u=0$; $\operatorname{sen}(-t)=-\operatorname{sen}t$, $\cos(-t)=\cos t$. Con exponencial por seno, primitiva de la tabla de integrales.

2.8 Demostración de $\mathcal{L}[a^t]$ (dos renglones)

$a^t = e^{\ln a^t} = e^{t \ln a}$; por tabla con $c = \ln a$: $\mathcal{L}[a^t] = \dfrac{1}{s - \ln a}$. Si además hay e^{-4t}: 1ª traslación, $\frac{1}{s+4-\ln a}$ (**no** es un producto de transformadas).

---

3 · Sistemas estables (Ej3)

3.1 Lo que no está en el ayudamemoria, y la tabla de los seis casos

- $Y = G \cdot F$, $G = Y/F$. **Entradas:** impulso $\delta(t) \to F = 1$ ($Y = G$); escalón $E(t) \to F = \frac{1}{s}$ (agrega un $\frac{A}{s}$); $e^{-at} \to \frac{1}{s+a}$ (suele cancelar un cero de G); $-e^{-t} \to -\frac{1}{s+1}$.
- **Simplificar primero** (casi siempre hay algo): una raíz común arriba y abajo **no es ni cero ni polo**. Ceros = raíces del numerador, polos = del denominador, **después** de simplificar. Cero en el infinito si el grado de abajo es mayor. Polo complejo ⇒ su conjugado también.
- **Estable ⇔ todos los polos con parte real ≤ 0.** Un solo polo a la derecha ⇒ inestable. Polo simple en 0 o $\pm bj$ ⇒ marginalmente estable **= estable**. Los ceros no cuentan para la estabilidad. Atajo: cuadrático $as^2 + bs + c$ con raíces complejas tiene parte real $-\frac{b}{2a}$.
- Constelación: × polos, ○ ceros.

Polo	Fracción	Aporta a $y(t)$	Tipo de respuesta	¿Estable?
real negativo $-a$	$\frac{A}{s+a}$	Ae^{-at}	exponencial decreciente	sí
$-a \pm bj$	$\frac{Bs+C}{(s+a)^2+b^2}$	$e^{-at}\cos bt$, $e^{-at}\operatorname{sen} bt$	oscilatoria amortiguada	sí
0 (simple)	$\frac{A}{s}$	constante A	corre la respuesta: **valor estable**	marginal = sí
$\pm bj$ (simples)	$\frac{Bs+C}{s^2+b^2}$	$\cos bt$, $\operatorname{sen} bt$	oscilatoria de amplitud constante	marginal = sí
real positivo a	$\frac{A}{s-a}$	Ae^{at}	exponencial creciente	**no**
$a \pm bj$, $a > 0$	$\frac{Bs+C}{(s-a)^2+b^2}$	$e^{at}\cos bt$, $e^{at}\operatorname{sen} bt$	oscilatoria creciente	**no**

3.2 Hallar K para que sea estable

1. **Factorizá el denominador.** Si es cúbico, probá divisores del término independiente ($\pm 1, \pm 2, \pm 5, \ldots$); **recién cuando uno da** 0, Ruffini con ese número. El cuadrático que queda: resolvente o calculadora (vale).
2. **Polo malo** p = el de parte real positiva. El polo en 0 **no** es malo: no lo canceles.
3. **Pedí** $N(p) = 0$**:** reemplazá $s = p$ en el numerador, igualá a cero, despejá K. Es la única forma de sacarse el polo: que el factor $(s - p)$ aparezca arriba y se cancele.
4. Reemplazá K, factorizá el numerador (Ruffini con p, que ya sabés que es raíz) y **cancelá**.
5. **Reescribí la** G **simplificada** y confirmá que los polos que quedan tienen parte real ≤ 0. Esa G es la que usás en todos los ítems siguientes.

Variantes: dos parámetros (uno cancela, el otro se acota para que su polo quede a la izquierda, $-b \leq 0 \Rightarrow b \geq 0$); "hallar k para que $G(0) = 2$" (simplificar y evaluar en 0); multiple choice "no existe k / solo $k \leq 0$" (mismo razonamiento).

3.3 Corte de $|G(s)|$ por el eje real (cualitativo: hitos, no alturas)

1. Partí de la G **simplificada**. Si piden $|Y|$, primero $Y = G \cdot F$: el escalón **agrega un polo en** 0.
2. Marcá en el eje σ: **polo real → asíntota vertical**; **cero real → la curva toca el eje y rebota** (es un módulo, nunca cruza); **par de polos complejos** $a \pm bj$ **→ lomo centrado en su parte real** a (no en 0); **ceros complejos no se marcan**.
3. Extremos: con cero en el infinito, la curva se pega al eje a izquierda y derecha. Uní los hitos con una curva siempre ≥ 0. No hace falta justificar con palabras.

3.4 Respuesta temporal

1. G simplificada (con el K ya puesto). 2. $F(s)$ de la entrada. 3. $Y = G \cdot F$ y cancelá lo que se cancele (la entrada suele estar pensada para eso). 4. Fracciones simples de §2.6: $\frac{A}{s-p}$ por polo real, $\frac{Bs+C}{\cdots}$ por par complejo. 5. Reales por tapado; B, C comparando coeficientes de s^2 y s (independiente de control). 6. Completar cuadrados $(s+a)^2 + b^2$. 7. **Prestar:** $Bs + C = B(s+a) + (C - Ba)$. 8. Antitransformar con las dos fórmulas; $s + 3 \leftrightarrow e^{-3t}$ (signo). 9. **Control:** cuando el grado de abajo de Y supera en 2 o más al de arriba, $y(0) = 0$: reemplazá $t = 0$ ($e^0 = 1$, $\cos 0 = 1$, $\operatorname{sen} 0 = 0$) y tiene que dar 0. (No aplica al RLC, donde la diferencia de grados es 1.)

3.5 Tipo de respuesta y valor estable

- **Tipo** (se lee de $y(t)$ o de los polos): $\cos$ / sen por exponencial decreciente → **oscilatoria amortiguada**; solo exponenciales decrecientes → **exponencial decreciente**; $\cos$ / sen sin exponencial → **amplitud constante**; exponente positivo → **creciente** (inestable). Una constante además → "desplazada". **Tipo ≠ estabilidad:** contestá con el nombre. Factor de amortiguamiento α = lo que multiplica a $-t$, en positivo.
- **Valor estable** (tres caminos iguales): lo que queda de $y(t)$ cuando los e^{-at} se van a 0; **TVF** (está en el ayudamemoria) $\lim_{s \to 0} s\,Y(s)$; con escalón, la A de $\frac{A}{s}$, que es $G(0)$. Sin $\frac{A}{s}$ (impulso con G sin polo en 0) el valor estable es 0. Sistema inestable: **no hay** valor estable.
- Elegir una G por "oscilatoria amortiguada con valor estable v": necesita un par complejo con parte real negativa **y** un polo en 0 (con impulso), y $\lim_{s \to 0} sG = v$.

3.6 $G(s)$ desde la ecuación diferencial (sistema físico)

1. Entrada (f, i) y salida (y, v). 2. **Reposo ⇒** $y(0) = y'(0) = 0$: escribilo. 3. Laplace miembro a miembro: $\mathcal{L}[y'] = sY$, $\mathcal{L}[y''] = s^2Y - s\,y(0) - y'(0) = s^2Y$, $\mathcal{L}\left[\int_0^t y\right] = \frac{Y}{s}$, $\mathcal{L}[\delta] = 1$. Cuidado al pasar de miembro: $F - KY - BsY = Ms^2Y \Rightarrow F = Y(Ms^2 + Bs + K)$. 4. Factor común Y y $G = Y/F$ (da G si piden G, $y(t)$ si piden la respuesta). 5. Respuesta: §3.4. Sin rozamiento ($B = 0$) los polos quedan en $\pm bj$: oscilatoria de amplitud constante.

---

4 · Transformada Z (Ej4)

4.1 Lo que no está en el ayudamemoria

- **Serie geométrica:** $\displaystyle\sum_{k=0}^{\infty} r^k = \frac{1}{1-r}$ **solo si** $|r| < 1$. Receta universal: escribir la definición, juntar todo lo que depende de n como "algo elevado a la n" (esa es la razón), sumar, imponer $|r| < 1$.
- **ROC:** cada geométrica exige $|r| < 1 \Rightarrow |z| > R_i$; la ROC de la suma es la **intersección** = $|z| > \max R_i$ (exterior de la circunferencia más grande, borde punteado). $|a/z| < 1 \Leftrightarrow |z| > |a|$, nunca al revés. Al invertir se da vuelta la desigualdad: $\left|\frac{1}{16z^2}\right| < 1 \Rightarrow |z|^2 > \frac{1}{16} \Rightarrow |z| > \frac{1}{4}$.
- Pares e impares: $n = 2k$ y $n = 2k+1$ (múltiplo de 3: $3k, 3k+1, 3k+2$; de 5: cinco sumatorias). Potencias: $b^{2k} = (b^2)^k$, $b^{2k+1} = b \cdot (b^2)^k$, $(-2)^{2k} = 4^k$ (el signo desaparece en los pares), $(-2)^{2k+1} = -2 \cdot 4^k$.
- $\mathcal{Z}\left[\dfrac{a^n}{n!}\right] = e^{a/z}$ (serie de e^x). No está en la tabla.
- $\displaystyle\sum_{n=0}^{\infty} x(n)\,c^{-n} = X(z)\Big|_{z=c}$.

- **Dejar una z afuera** antes de fracciones simples; fracciones simples con raíz doble; **verificación** con la recurrencia.
- Leer la tabla al revés: $\frac{z}{(z-a)^2}$ **no** es $n\,a^n$, le falta la a arriba: $\frac{4z}{(z-2)^2} = 2\cdot\frac{2z}{(z-2)^2} \to 2\,n\,2^n$; $\frac{6z}{(z-3)^2} \to 2\,n\,3^n$.
- Control: $x(0) = \lim_{z\to\infty} X(z)$ (TVI, está en el ayudamemoria).

4.2 Sucesión por paridad + ROC

1. **Escribí los primeros términos** de $\sum x(n)z^{-n}$ ($n=0$ es par) para no equivocarte de rama.
2. **Separá** en pares ($n=2k$) e impares ($n=2k+1$).
3. En cada una, **todo a "algo elevado a la k"**. En los impares sobra el "+1" del exponente: sale **afuera** como constante, ej. $4^{-(2k+1)}z^{-(2k+1)} = \frac{1}{4z}\left(\frac{1}{16z^2}\right)^k$, $5\cdot 2^{2k+1}z^{-(2k+1)} = \frac{10}{z}\left(\frac{4}{z^2}\right)^k$.
4. **Sumá** cada una con $\frac{1}{1-r}$ y multiplicá arriba y abajo por z^2; en los impares siempre se simplifica una z.
5. **ROC:** $|r|<1$ en cada sumatoria; intersección. **Si solo piden la ROC o es V/F, cortás en el paso 3**: las constantes de afuera no influyen.

Ojo con 4^{-n} vs 4^n: razón $\frac{1}{16z^2}$ (radio $\frac{1}{4}$) contra $\frac{16}{z^2}$ (radio 4); cambia quién manda.

4.3 Suma de una serie numérica mediante Z

1. c = lo elevado a la $-n$ ($(\frac{1}{2})^n$ es 2^{-n}, $c=2$; 3^{-n} es $z=3$, no $\frac{1}{3}$). 2. Lo que queda es $x(n)$: buscá $X(z)$ en la tabla ($n \to \frac{z}{(z-1)^2}$, $n^2 \to \frac{z(z+1)}{(z-1)^3}$, $\cos(an)$ con a = solo el número que multiplica a n, $\cos(\pi n) = (-1)^n$) o $e^{a/z}$ si es $\frac{a^n}{n!}$. 3. Reemplazá $z=c$; control: c tiene que estar en la ROC ($|c|>R$).

4.4 Secuencia finita

Tabla de valores empezando por $n=0$ (en un gráfico de bastones, leer cada $x(n)$); definición término a término: $X(z) = x(0) + \frac{x(1)}{z} + \frac{x(2)}{z^2} + \ldots$; denominador común optativo. Sin geométrica ni ROC. El de $n=0$ va con $z^0=1$: no corras los valores.

4.5 Antitransformar: "dejar una z afuera"

1. $X(z) = z\cdot\left[\frac{X(z)}{z}\right]$ (de $2z^2$ sacás **una** z). Por qué: todas las filas de la tabla tienen una z en el numerador; sin sacarla quedan $\frac{A}{z-a}$ que no están en la tabla.
2. Fracciones simples de lo de adentro: polos simples por tapado; raíz doble $\frac{A}{(z-a)^2} + \frac{B}{z-a}$ (A tapado, B comparando el coeficiente de z^2; plantealo aunque después dé 0).
3. Distribuí la z: $\frac{z}{z-a} \to a^n$, $\frac{z}{z-1} \to 1$, $\frac{z}{(z-1)^2} \to n$, $\frac{az}{(z-a)^2} \to n\,a^n$ (ajustando la constante, §4.1).

4.6 Ecuación en diferencias de 1er orden (con verificación)

1. Ordená $x(n+1) + c\,x(n) = g(n)$ y **distribuí** $g(n)$ en cosas de tabla: $4(1-n)2^n = 4\cdot 2^n - 4\,n\,2^n$; una constante k es $k\cdot u(n) \to \frac{kz}{z-1}$; $3n \to \frac{3z}{(z-1)^2}$.
2. Transformá miembro a miembro: $x(n+1) \to zX - z\,x(0)$ (**con la** z multiplicando a $x(0)$), $x(n) \to X$.
3. Reemplazá $x(0)$, agrupá $X(z)(z+c) = \ldots$ y pasá $(z+c)$ dividiendo. Juntá el segundo miembro en un solo cociente.
4. Una z afuera, fracciones simples, distribuir, tabla (§4.5).
5. **Verificá:** $x(1)$, $x(2)$ con la recurrencia desde $x(0)$ (despejando $x(n+1)$) y con tu fórmula. Si no coinciden, hay un error: buscalo antes de entregar.

4.7 Ecuación en diferencias de 2º orden (raíz doble)

Igual que §4.6 con $\mathcal{Z}[x(n+2)] = z^2X - z^2x(0) - z\,x(1)$ ($x(0)$ va con z^2, $x(1)$ con z) y dos datos. Signos al pasar $-4(zX - z\,x(0))$: queda $+4z\,x(0)$. $X(z)$ queda multiplicada por el polinomio característico de grado 2: factorizalo; si es un cuadrado perfecto hay **raíz doble** y aparece $n\,a^n$. Juntá todo el segundo miembro en un solo cociente antes de dividir, sacá la z, planteá $\frac{A}{z-b} + \frac{B}{(z-a)^2} + \frac{C}{z-a}$ (A y B por tapado, C por el coeficiente de z^2). Verificá con $x(0)$, $x(1)$ y $x(2)$.

---

5 · Resultados de referencia (mirar solo después de hacer el ejercicio)

Ejercicio	Resultado
R-A a) $\pi - t$ en $(0,\pi)$, solo cosenos (= 2025-1C T1 Ej1a)	$\frac{a_0}{2} = \frac{\pi}{2}$, $a_m = \frac{4}{\pi m^2}$ (m impar), $S = \frac{\pi}{2} + \frac{4}{\pi}\sum_{k\geq 0}\frac{\cos((2k+1)t)}{(2k+1)^2}$
R-A b) ídem solo senos + SEF (= 2025-1C T2 Ej1a)	$b_m = \frac{2}{m}$, $S = 2\sum\frac{\operatorname{sen}(mt)}{m}$; $C_0 = 0$, $C_m = -\frac{j}{m}$
$f(t) = t$ en $(0,\pi)$, SEF imaginarios puros (2024-2C T1 Ej2)	$b_m = -\frac{2(-1)^m}{m}$; $C_m = \frac{(-1)^m}{m}\,j$, $m\neq 0$
2025-1C T1 Ej1c: t en $(0,1)$, imaginarios + SMO	$T=4$: $-t-2$ en $(-2,-1)$, t en $(-1,1)$, $-t+2$ en $(1,2)$
2025-1C T2 Ej1c: t en $(0,1)$, reales + SMO	$T=4$: $-t-2$, $-t$, t, $t-2$ en $(-2,-1)$, $(-1,0)$, $(0,1)$, $(1,2)$
R-B V/F	a) **F** (par con SMO: solo armónicas **impares**); b) **V**; g) **F**
R-C $\mathcal{L}[\cos^3 t]$ (= 2024-2C rec Ej3a)	$\frac{1}{4}\cos 3t + \frac{3}{4}\cos t \to \frac{1}{4}\frac{s}{s^2+9} + \frac{3}{4}\frac{s}{s^2+1}$
$\mathcal{L}[\operatorname{sen}^3 t]$ (2025-1C T2 Ej2a)	$-\frac{1}{4}\operatorname{sen}3t + \frac{3}{4}\operatorname{sen}t \to -\frac{1}{4}\frac{3}{s^2+9} + \frac{3}{4}\frac{1}{s^2+1}$
R-D $\mathcal{L}^{-1}\left[\frac{1}{(s^2+1)^2}\right]$ (= 2025-1C T1 Ej2b)	$y = \frac{\operatorname{sen}t}{2} - \frac{t\cos t}{2}$
$\mathcal{L}^{-1}\left[\frac{s^2}{(s^2+1)^2}\right]$ (2025-1C T2 Ej2b)	$y = \frac{1}{2}t\cos t + \frac{1}{2}\operatorname{sen}t$
$\int_0^\infty t\,e^{-5t}\cos t\,dt$ (2025-1C T1 Ej2a)	$\frac{24}{676} = \frac{6}{169}$
$\int_0^\infty \frac{e^{-5t}-e^{-10t}}{t}\,dt$ (2025-1C rec Ej2a)	$\ln 2$ (y $\frac{e^{-3t}-e^{-6t}}{t}$: también $\ln 2$)
$\int_0^\infty \frac{\operatorname{sen}t}{t}\,dt$ (2024-2C T1 Ej3b)	$\frac{\pi}{2}$ (de $-\infty$ a ∞: π); con $e^{-\sqrt{3}t}$: $\frac{\pi}{6}$
$y - \int_0^t y(u)\operatorname{sen}(t-u)\,du = t^4$ (2022-10-11 Ej2)	$y = t^4 + \frac{t^6}{30}$
El reciclado ×3 $G = \frac{10(s^2-4s+k)}{s^3+5s^2+4s-10}$ (2025-1C T2 Ej3)	$k=3$, $G = \frac{10(s-3)}{s^2+6s+10}$; escalón: $y = -3 + 3\cos(t)e^{-3t} + 19\operatorname{sen}(t)e^{-3t}$; oscilatoria amortiguada, V.E. -3
R-E RLC con impulso	$V = \frac{30s}{(s+2)(s+3)}$, $v = -60e^{-2t} + 90e^{-3t}$; estable, exponencial decreciente
R-F $G = \frac{25(s^2-Ks+12)}{(s^2+4s+5)(s^2-3s)}$ (= 2015-05-29 T2 Ej3)	$K=7$, $G = \frac{25(s-4)}{s((s+2)^2+1)}$; ceros $4,\infty$; polos $0, -2\pm j$; corte: asíntota en 0, lomo en -2, rebote en 4; impulso: $y = -20 + 20e^{-2t}\cos t + 65e^{-2t}\operatorname{sen}t$
R-G $G = \frac{2(s^2+2s-3)}{(s-1)(s+2)(s^2+8s+17)}$, $f = e^{-3t}$ (= 2025-1C rec Ej3)	$G = \frac{2(s+3)}{(s+2)((s+4)^2+1)}$; ceros $-3,\infty$; polos $-2, -4\pm j$, estable; $y = \frac{2}{5}e^{-2t} - \frac{2}{5}\cos(t)e^{-4t} - \frac{4}{5}\operatorname{sen}(t)e^{-4t}$
2022-10-11 Ej5: $\frac{17(s^2+s-k)}{(s-2)(s^2+8s+17)}$	$k=6$; escalón: $y = 3 - 3\cos(t)e^{-4t} + 5\operatorname{sen}(t)e^{-4t}$, V.E. 3
2024-2C T2 Ej4 (= 2024-1C T2): $\frac{5(s^2-ks-2)}{(s^2+s-6)(s^2+2s+2)}$	$k=1$, $G = \frac{5(s+1)}{(s+3)(s^2+2s+2)}$; impulso: $-2e^{-3t} + 2\cos(t)e^{-t} + \operatorname{sen}(t)e^{-t}$; e^{-t}: $e^{-3t} - \cos(t)e^{-t} + 2\operatorname{sen}(t)e^{-t}$

Ejercicio	Resultado
2024-2C rec Ej4a: $\frac{34(s^3-3s^2-as)}{(s-5)(s+b)(s^2+8s+17)}$	$a=10$, $b\geq 0$
2025-1C T1 Ej3: $f-2y-2y'=y''$, entrada $-e^{-t}$	$G=\frac{1}{s^2+2s+2}$; $y=\cos(t)e^{-t}-e^{-t}$
2025-1C T1 Ej4a: $(-2)^n$ par / 4^{-n} impar	$X=\frac{z^2}{z^2-4}+\frac{4z}{16z^2-1}$, ROC $\lvert z\rvert>2$ (rec Ej4a V/F: **V**)
R-H múltiplos de 5 (3) / $(-2)^n$: ROC $\lvert z\rvert>2$	**V** (razones $\frac{1}{z^5}$ y $\frac{-32}{z^5}$)
Sumas por Z	$\sum n\,2^{-n}=2$; $\sum n^2 4^{-n}=\frac{20}{27}$; $\sum \frac{3^n}{n!}2^{-n}=e^{3/2}$; $\sum\cos(\pi n)3^{-n}=\frac{3}{4}$
Secuencia $(0,1,3,2,1)$ (2025-1C rec Ej4b)	$\frac{1}{z}+\frac{3}{z^2}+\frac{2}{z^3}+\frac{1}{z^4}$
$x(n+1)-4x(n)=4(1-n)2^n$, $x(0)=3$ (2025-1C T2 Ej4b)	$x(n)=2\,n\,2^n+3\cdot 4^n$; $x(2)=64$
R-I $x(n+2)-6x(n+1)+9x(n)=5\cdot 2^n$, $x(0)=5$, $x(1)=13$	$X=5\frac{z}{z-2}+3\frac{z}{(z-3)^2}$; $x(n)=5\cdot 2^n+n\,3^n$; $x(2)=38$

6 · OJO — errores que cuestan puntos

- **Fourier:** no anotar T, L, ω_0; usar la fórmula del dato para el tramo completado; integrar de $-L$ a L con el tramo completado en vez de $\frac{2}{L}\int_0^L$ sobre el dato; dejar $(-1)^m-1$ sin separar; olvidar $m\neq 0$ en la SEF; en el ítem c, desarrollar la serie que no piden.
- **Laplace:** reemplazar s por el número **antes** de derivar; olvidar el cambio de signo; tratar el e^{-5t} de la integral como traslación; separar $\frac{e^{-at}-e^{-bt}}{t}$ en dos; no escribir el chequeo del límite; $(2j)^3=+8j$; trasladar solo el denominador y no la s del numerador; transformar $g(t-u)$ con el corrimiento; una sola constante arriba de un cuadrático; no sacar el coeficiente principal al factorizar; integrar $\cos t$ como si dependiera de u.
- **Sistemas:** no simplificar; decir que la raíz cancelada es cero y polo; "inestable" por un polo en 0; mirar los ceros para la estabilidad; Ruffini con un número que no verificaste; cancelar el polo en 0 en vez del malo; no reescribir G simplificada; lomo en 0 en vez de en la parte real; la curva cruzando el eje en un cero; graficar $\lvert G\rvert$ cuando pedían $\lvert Y\rvert$; antitransformar $\frac{3s+28}{(s+3)^2+1}$ sin prestar; $s+3\to e^{3t}$; olvidar el $\frac{1}{b}$ del seno; contestar "estable" cuando piden el tipo; valor estable para un sistema inestable; inventar un $\frac{A}{s}$ con impulso; no tachar las condiciones iniciales (o tacharlas sin decir "reposo").
- **Z:** unión en vez de intersección; olvidar el factor que sobra en los impares; arrastrar el signo en los pares; 4^{-n} vs 4^n; no despejar la ROC invirtiendo la desigualdad; evaluar en $\frac{1}{3}$ cuando era $z=3$; buscar $\frac{a^n}{n!}$ en la tabla; $a=\pi n$ en $\cos(an)$; correr la secuencia finita un lugar; fracciones simples sin sacar la z; $zX-x(0)$ sin la z; $\frac{4z}{(z-2)^2}$ leída como $4\,n\,2^n$; olvidar el $\frac{C}{z-a}$ de la raíz doble; no verificar.

Generado el 2026-10-05 desde `guia/01-fourier-desde-cero.md`, `guia/02-laplace-desde-cero.md`, `guia/03-sistemas-desde-cero.md`, `guia/04-z-desde-cero.md` (secciones "qué tenés que saber de memoria", recetas y checkpoints), `estrategia.md` §6 (checklist teórico), `repaso/practica-repaso-2026.md` (R-A…R-I) y `examenes/INDICE.md` (reciclados). Complemento de `fuentes/AYUDAMEMORIA-OFICIAL.pdf` págs. 1–3, que es lo único permitido en el parcial junto con la tabla de integrales. Iterar sobre este .md; exportar con `/machete --pdf`.